

"LAPORAN Pengerjaan Individu Project UAS Pengembangan Aplikasi PinjamKUY"

Laporan ini dibuat untuk memenuhi UAS Mata Kuliah Rekayasa Aplikasi Bergerak.

Dosen Pengampu:

ISTIA BUDI, S.T., M.M.



Disusun oleh:

GUSTI IHSANUDDIN (2311050)

IFB6B

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULIA BALIKPAPAN**

JUNI 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Peran

Dalam pengembangan aplikasi manajemen peminjaman inventaris dan ruangan "PinjamKuy", tanggung jawab sebagai *Full Stack Developer* mencakup perancangan antarmuka pengguna interaktif menggunakan framework Flutter dan pengelolaan infrastruktur backend menggunakan Supabase (PostgreSQL). Fokus utama pengembangan ada pada sinkronisasi data real-time, keamanan autentikasi khusus domain kampus, serta perancangan logika ketersediaan stok barang dan ruangan secara dinamis.

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa meminjam fasilitas kampus secara mandiri dan transparan, sementara pihak admin dapat memantau, menyetujui, dan mengelola seluruh log transaksi secara real-time dari web admin khusus.

BAB 2: IMPLEMENTASI BACKEND (SUPABASE)

Sebagai *Backend Developer*, infrastruktur data dibangun di atas ekosistem Supabase dengan rincian implementasi sebagai berikut:

2.1. Autentikasi dan Manajemen Pengguna

- Menggunakan Supabase Auth untuk pendaftaran dan login akun mahasiswa dan admin.
- Mengimplementasikan validasi domain email kampus khusus (@students.universitasmulia.ac.id) untuk membatasi akses pendaftaran hanya kepada mahasiswa aktif.

2.2. Manajemen Database dan Integritas Data

- Merancang skema tabel *items* untuk katalog barang/ruangan dan tabel *borrow_logs* untuk mencatat riwayat log peminjaman secara dinamis.
- Mengembangkan sistem perhitungan stok otomatis (kolom *quantity* dan *available_quantity*) yang memantau sisa inventaris setiap kali transaksi peminjaman atau pengembalian berhasil diproses.

2.3. Penyimpanan Media (Storage Buckets)

- Mengonfigurasi dan mengelola Supabase Storage bucket *item-images* dengan akses publik untuk menyimpan gambar katalog barang dan ruangan yang diunggah oleh admin melalui panel web.

2.4. Sinkronisasi Real-time

Mengaktifkan fitur *Postgres Changes* melalui Supabase Realtime Channel pada tabel *items* dan *borrow_logs*. Hal ini memastikan status ketersediaan barang dan peminjaman aktif sinkron secara instan di sisi Flutter (aplikasi mobile) maupun React (web admin) tanpa perlu melakukan refresh manual.

BAB 3: IMPLEMENTASI FRONTEND (FLUTTER & WEB ADMIN)

Pada sisi klien, aplikasi mobile PinjamKuy dan dashboard web admin dikembangkan dengan arsitektur modern dan modular:

3.1. Arsitektur dan Manajemen State (GetX)

- Menggunakan framework GetX secara ekstensif pada aplikasi Flutter untuk manajemen state (Reactive state management dengan *.obs* dan *Obx*), navigasi antar-halaman yang modular, serta injeksi dependensi melalui *Get.put* dan *GetView*.

3.2. Sistem Routing dan Autentikasi

Manajemen navigasi dikendalikan oleh sistem routing bawaan GetX. Mengimplementasikan Middleware autentikasi khusus (*auth_middleware.dart*) yang secara otomatis mendeteksi sesi aktif Supabase Auth, mengarahkan pengguna ke halaman Login jika belum masuk, serta mengamankan panel admin web agar hanya bisa diakses oleh akun super admin (*pinj4mkuy@gmail.com*).

3.3. Logika Peminjaman dan Pengembalian Stok

- Mengimplementasikan alur peminjaman real-time: stok unit barang otomatis berkurang ketika dipinjam, dan otomatis bertambah kembali saat admin memverifikasi pengembalian.
- Menambahkan indikator visual interaktif ("Tersisa: X" untuk barang dan status "Tersedia / Dipinjam" untuk ruangan) untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa.

3.4. Pull-to-Refresh & Ekspor PDF

- Mengimplementasikan *RefreshIndicator* pada halaman Beranda, Katalog, dan Profil untuk memudahkan penyegaran data secara manual.
- Menyediakan fitur pembuatan dan ekspor laporan log transaksi secara otomatis menjadi file PDF di sisi Web Admin menggunakan library *jspdf* dan *jspdf-autotable*.

BAB 4: KESIMPULAN

Sebagai *Full Stack Developer*, integrasi antara Flutter, React, dan Supabase pada project PinjamKuy telah berhasil diimplementasikan dengan standar kualitas tinggi. Penggunaan GetX memastikan alur state data di frontend berjalan sangat responsif dan reaktif, sementara Supabase Realtime, PostgreSQL, dan Storage menjamin keamanan, kecepatan sinkronisasi data, dan efisiensi logika bisnis dalam menangani transaksi peminjaman kampus secara transparan.